

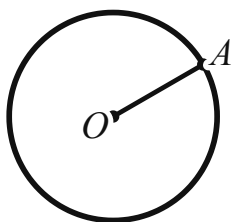
ポイント どの作図を使うか

- 接線 円の接線は、接点を通る半径に垂直です。半径をのばした直線の上で、接点を通る垂線を作図します。
- 等しい距離 2点から等しい距離にある点は垂直二等分線の上に、2辺から等しい距離にある点は角の二等分線の上にあります。
- 角の作図 90° は垂線、 45° は 90° の二等分、 60° は正三角形、 30° は 60° の二等分で作ります。

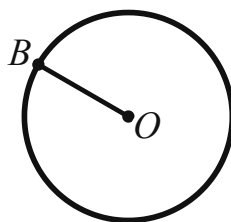
1 円Oについて、次の問いに答えなさい。

円の接線

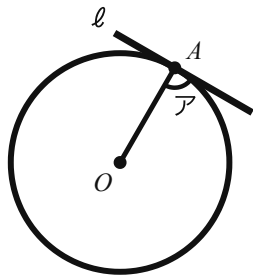
(1) 円Oの周上の点Aを通る接線を作図しなさい。



(2) 円Oの周上の点Bを通る接線を作図しなさい。

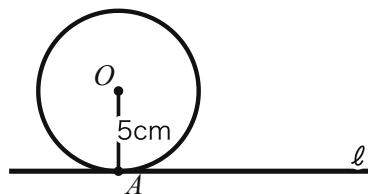


(3) 直線 ℓ は円Oの接線で、点Aは接点です。 ℓ と半径OAがつくる角アは何度ですか。



答え

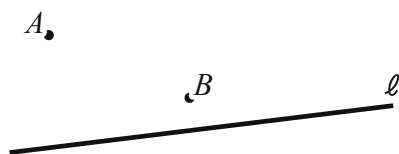
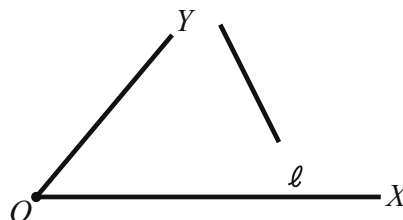
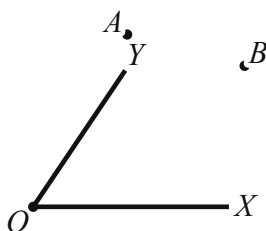
(4) ℓ は円Oの接線で、Aは接点です。 $OA=5\text{cm}$ のとき、点Oから直線 ℓ までの距離は何cmですか。



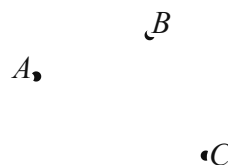
答え

2 次の点Pを、定規とコンパスで作図しなさい。

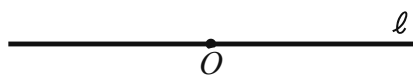
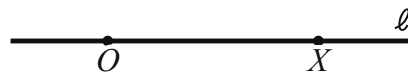
条件に合う点

(1) 2点A、Bから等しい距離にある、直線 ℓ 上の点Pを作図しなさい。(2) $\angle XOY$ の2辺OX、OYから等しい距離にある、直線 ℓ 上の点Pを作図しなさい。(3) 2点A、Bから等しい距離にあり、 $\angle XOY$ の2辺OX、OYからも等しい距離にある点Pを作図しなさい。

(4) 3点A、B、Cから等しい距離にある点Pを作図しなさい。

**3** 定規とコンパスだけを使って、次の角を作図しなさい。

角の作図

(1) 直線 ℓ 上の点Oを通る垂線を作図して、 90° の角をつくりなさい。(2) $\angle XOY = 45^\circ$ となる半直線OYを作図しなさい。(3) $\angle AOB = 60^\circ$ となる半直線OBを作図しなさい。(4) $\angle AOB = 30^\circ$ となる半直線OBを作図しなさい。